TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCM·UTE
HCMC University of Technology and Engineering

[BDES333877] Nhập Môn Dữ Liệu Lớn

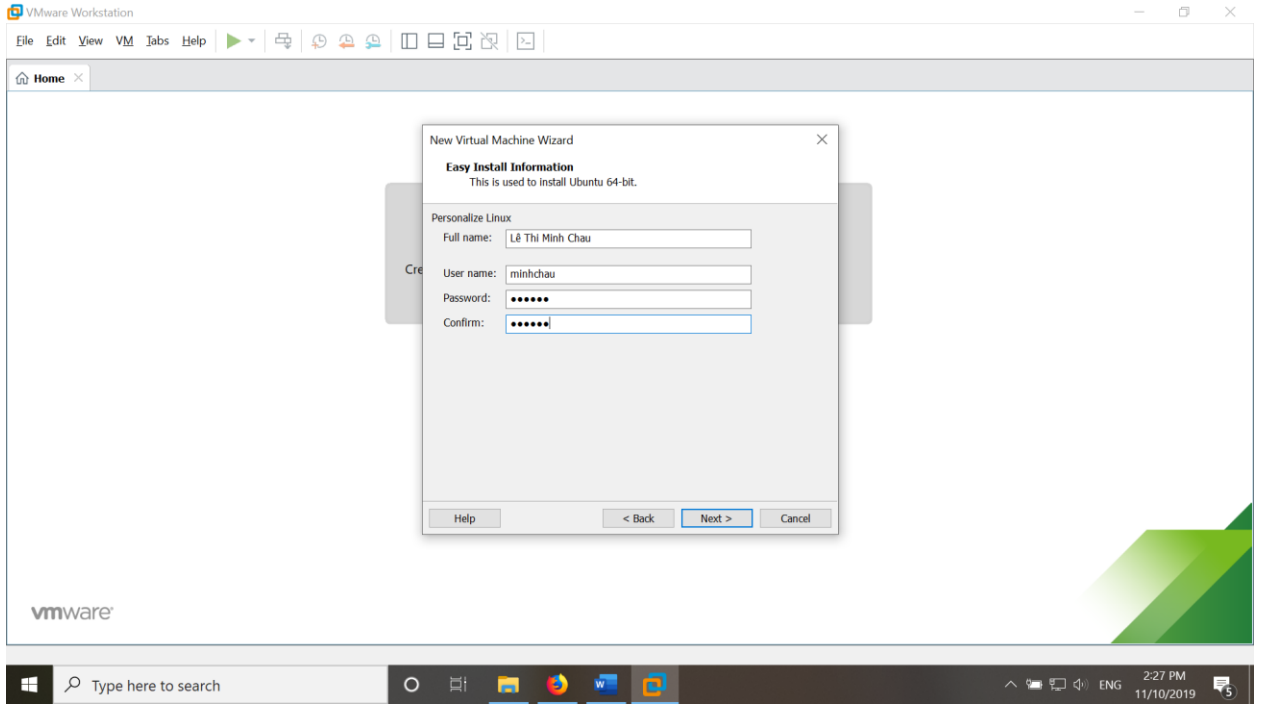
CHƯƠNG 03: CÀI ĐẶT HADOOP SINGLE NODE

ThS. Lê Thị Minh Châu

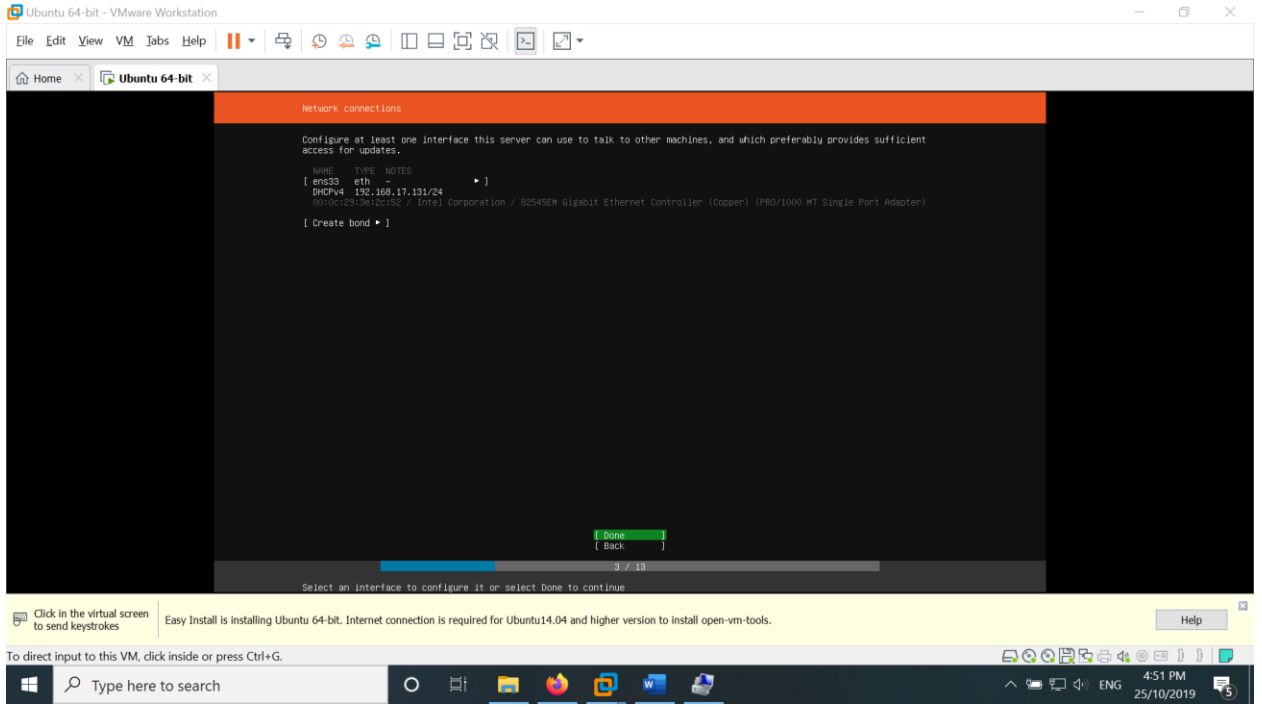
Nội dung của bài học

1. Cài đặt hệ thống Ubuntu Server
2. Cài đặt Hadoop Single Node
   - Tiến trình đơn
   - Giả phân tán

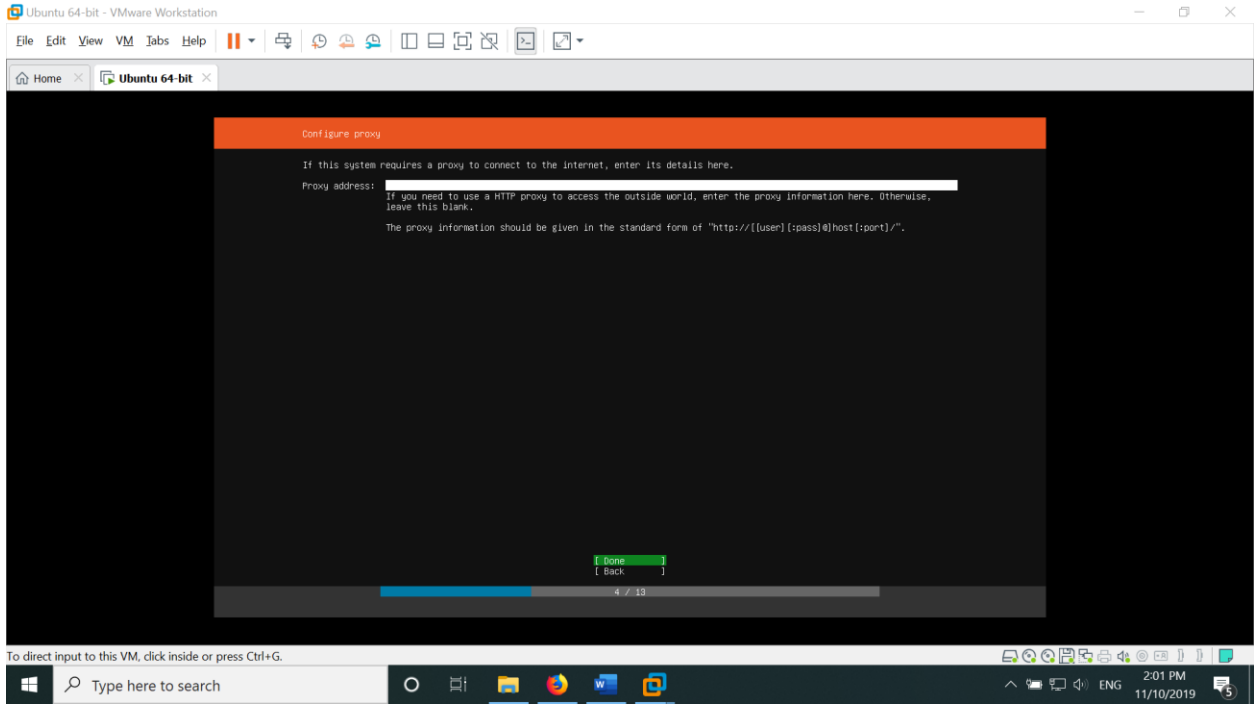
1. Cài đặt hệ thống Ubuntu Server

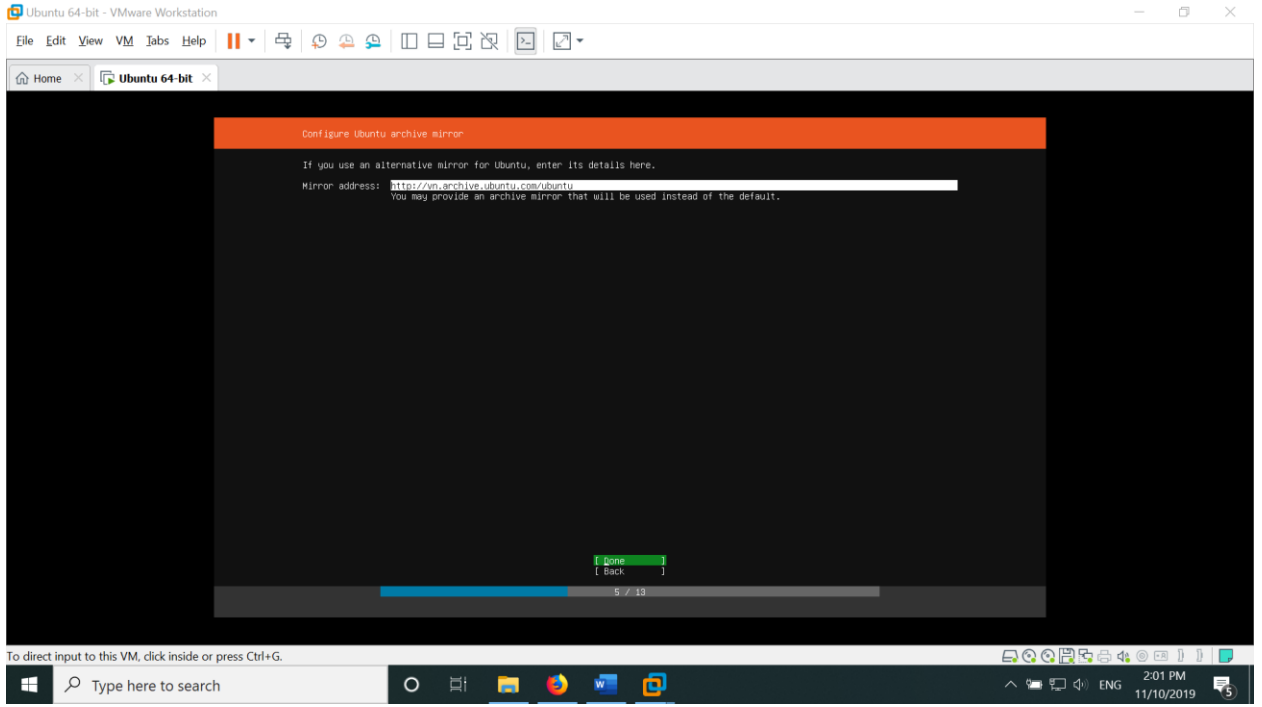


1. Cài đặt hệ thống Ubuntu Server

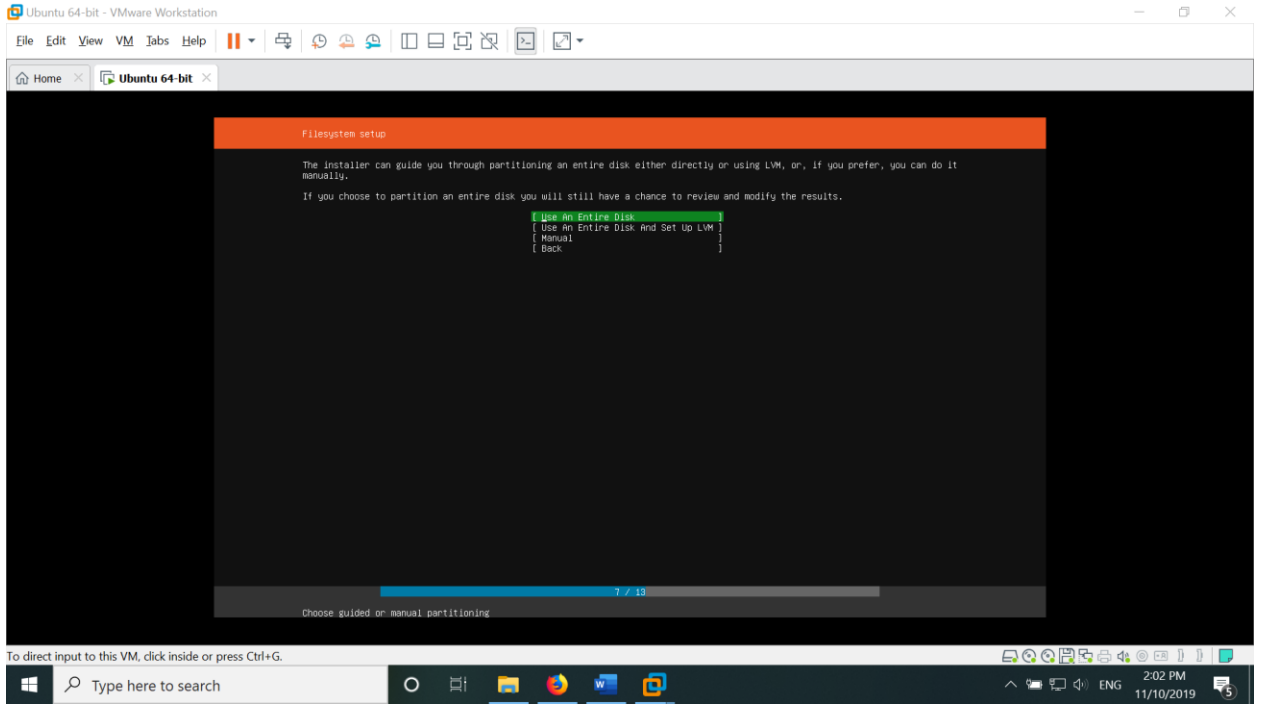


1. Cài đặt hệ thống Ubuntu Server

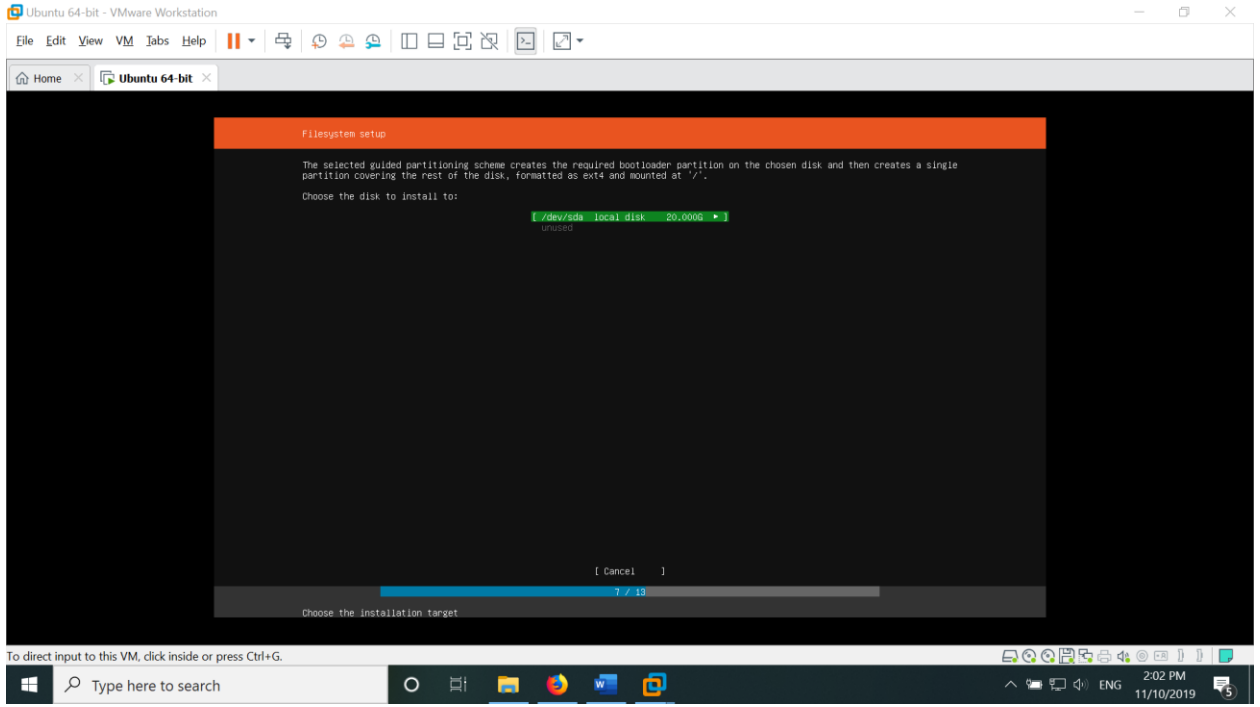



Ubuntu 64-bit - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Home
Ubuntu 64-bit
Configure Ubuntu archive mirror
If you use an alternative mirror for Ubuntu, enter its details here.
Mirror address: http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu
You may provide an archive mirror that will be used instead of the default.
[Done]
[Back]
5 / 13
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.
Type here to search
ENG
2:01 PM
11/10/2019

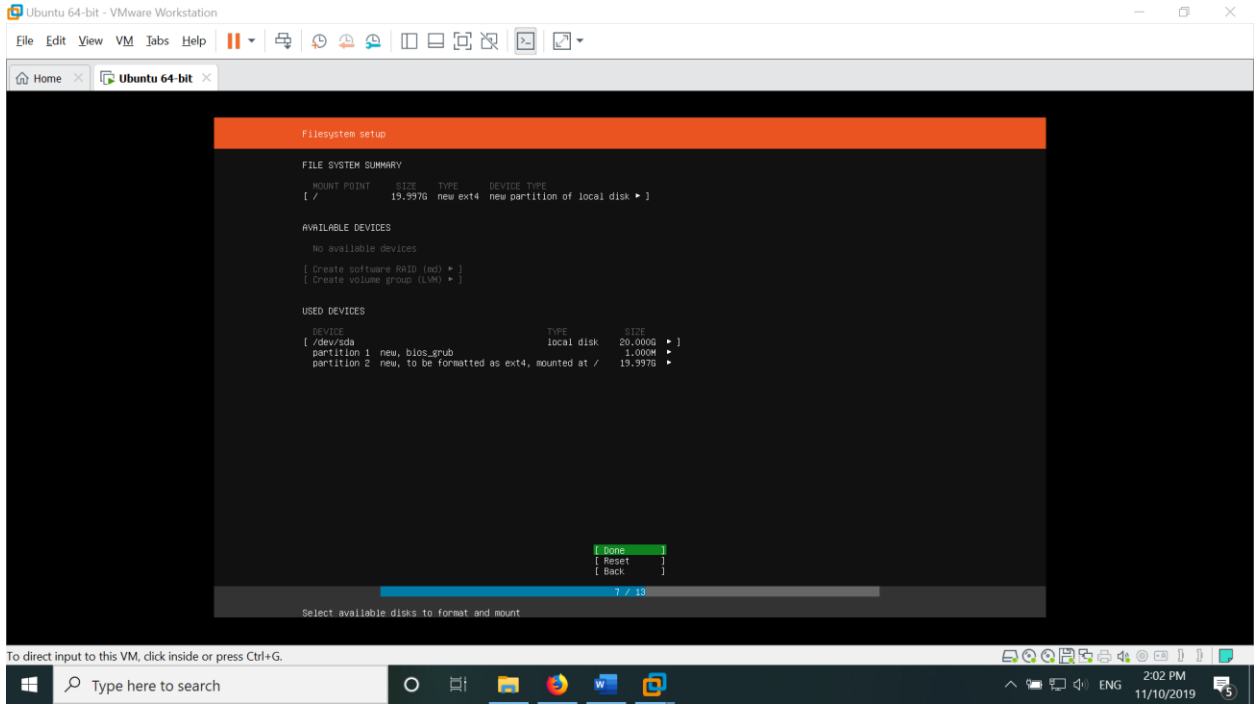
1. Cài đặt hệ thống Ubuntu Server



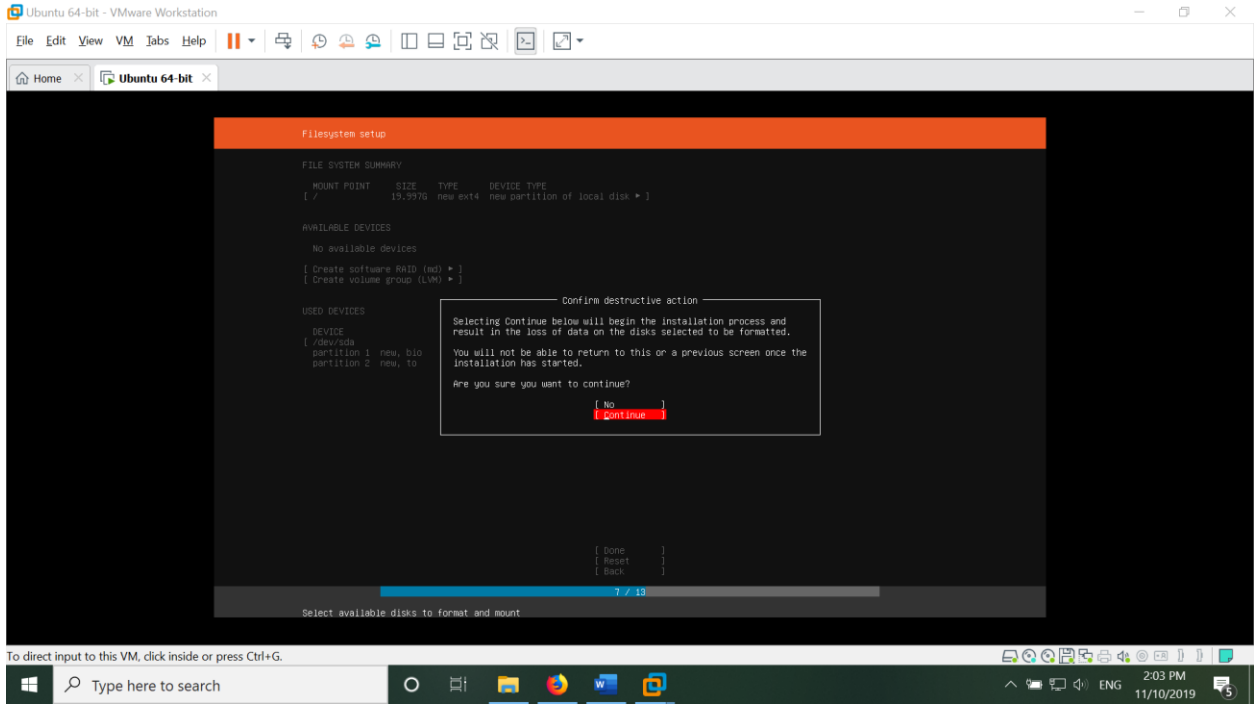
1. Cài đặt hệ thống Ubuntu Server



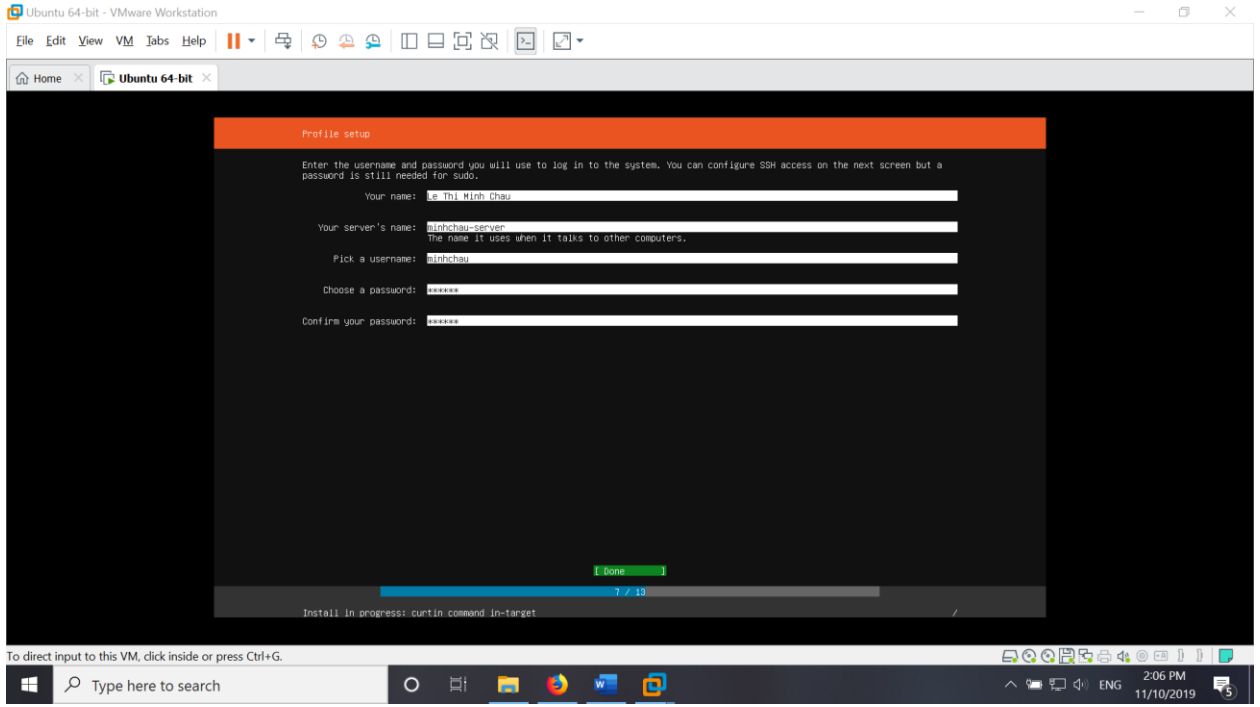
1. Cài đặt hệ thống Ubuntu Server



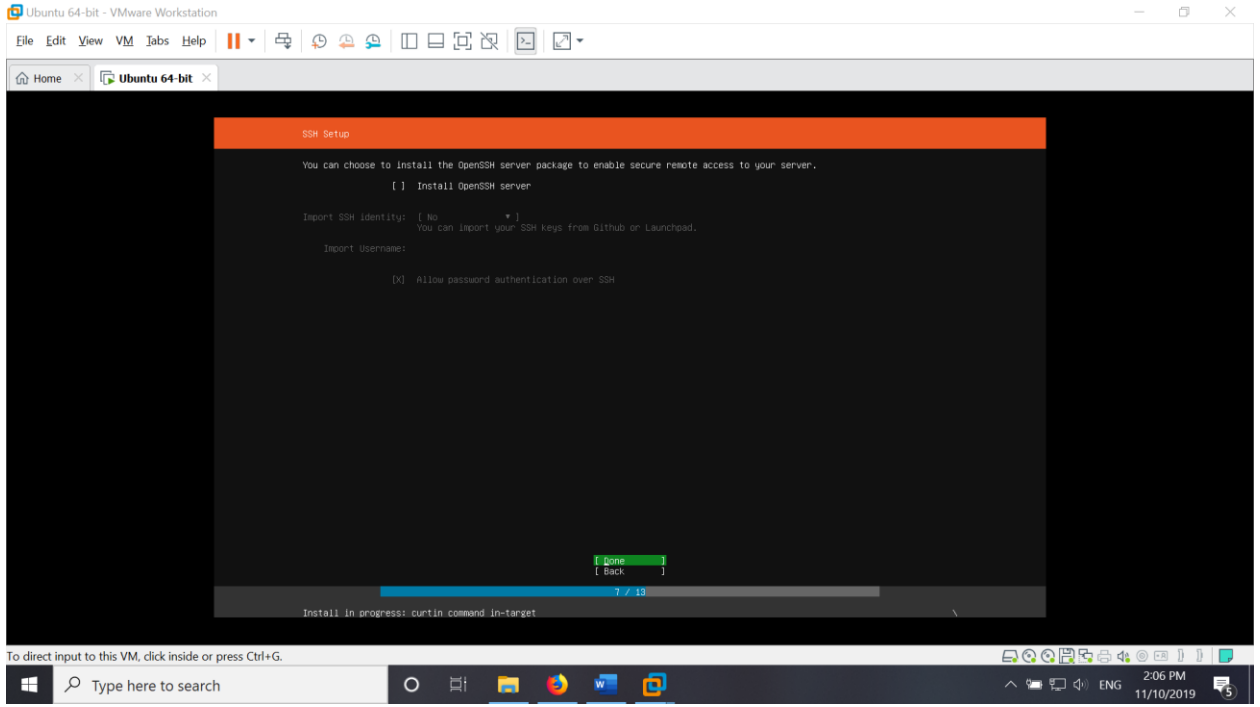
1. Cài đặt hệ thống Ubuntu Server



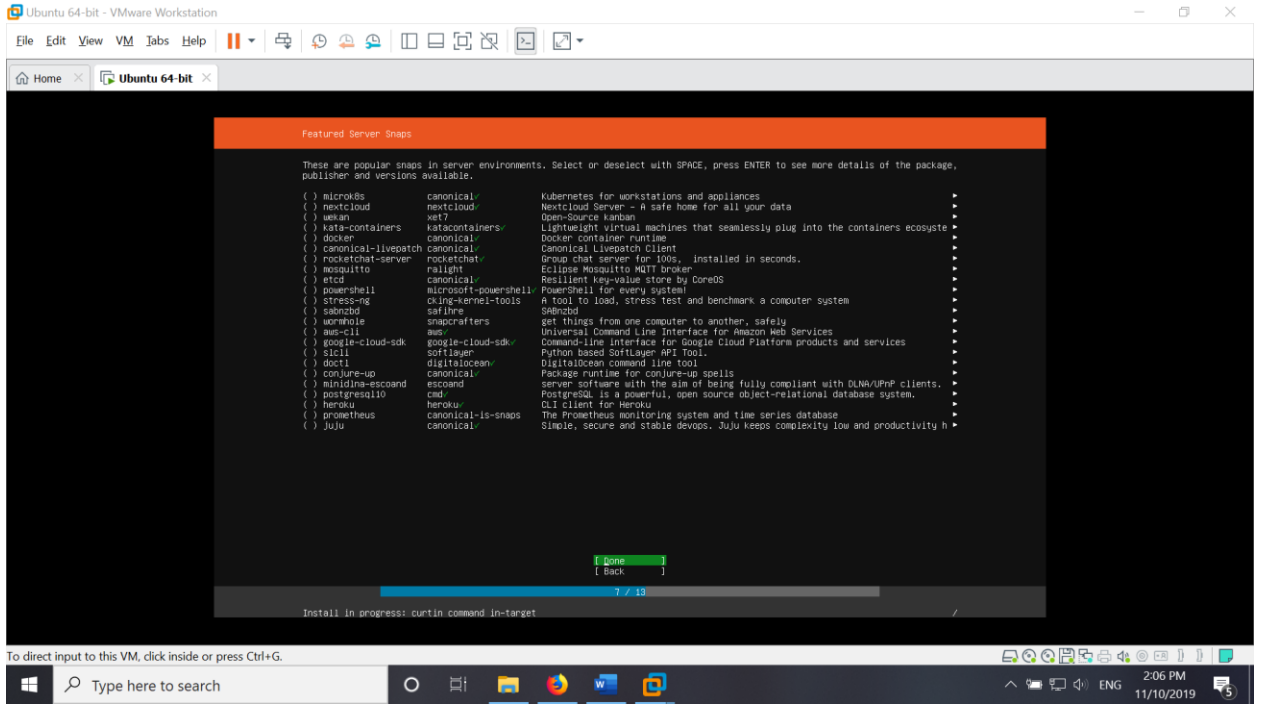
1. Cài đặt hệ thống Ubuntu Server

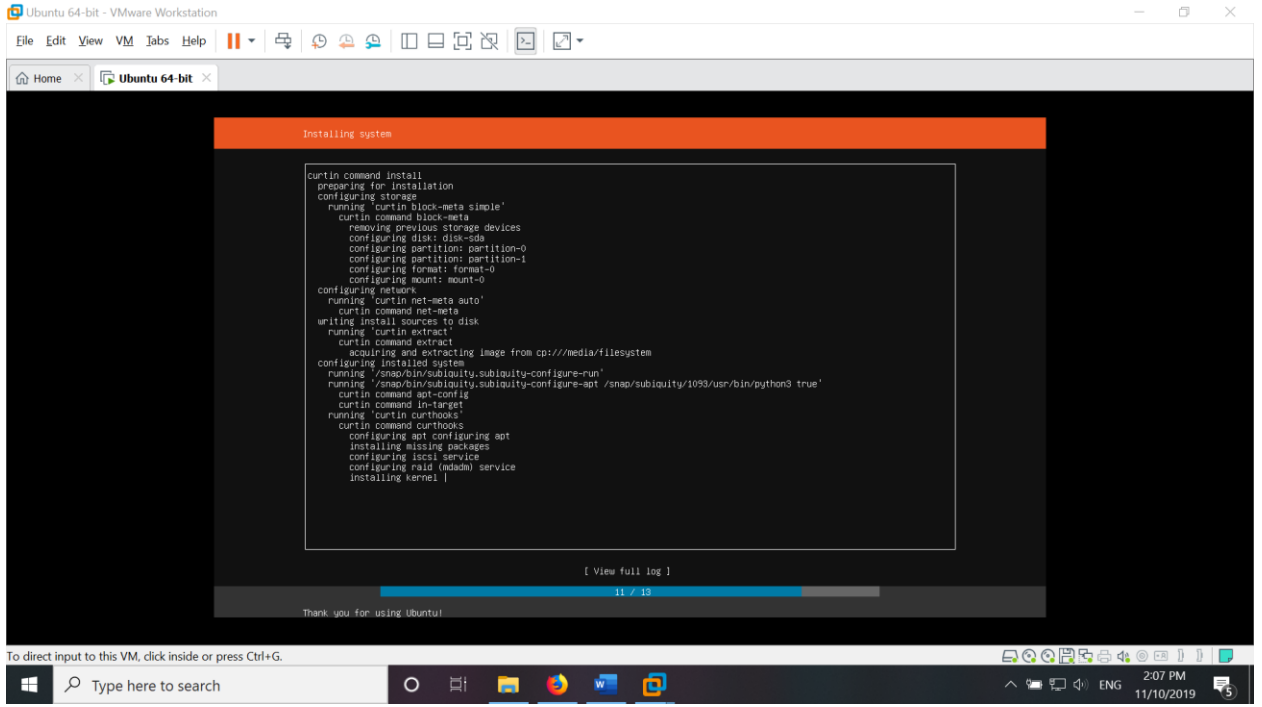


1. Cài đặt hệ thống Ubuntu Server

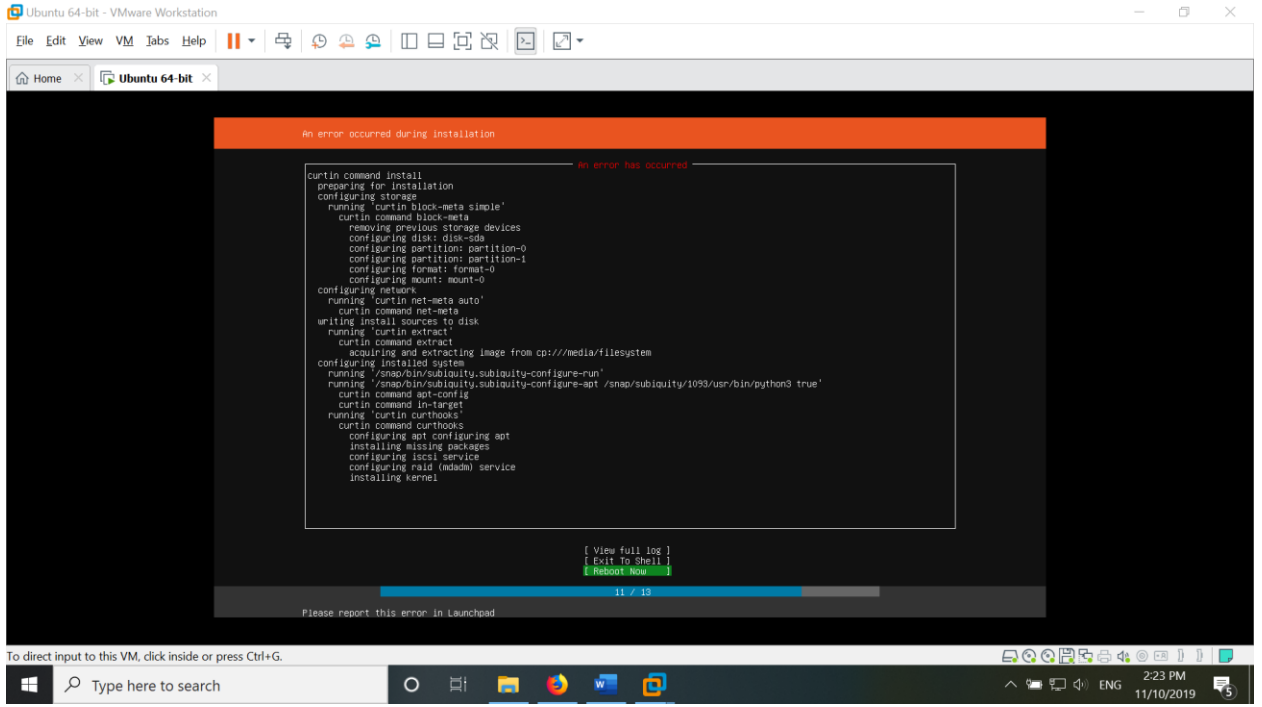


1. Cài đặt hệ thống Ubuntu Server




Ubuntu 64-bit - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Home
Ubuntu 64-bit
Installing system
curtin command install
preparing for installation
configuring storage
running 'curtin block-meta simple'
curtin command block-meta
removing previous storage devices
configuring disk: disk-sda
configuring partition: partition-0
configuring partition: partition-1
configuring format: format-0
configuring mount: mount-0
configuring network
running 'curtin net-meta auto'
curtin command net-meta
writing install sources to disk
running 'curtin extract'
curtin command extract
acquiring and extracting image from cp:///media/filesystem
configuring installed system
running '/snap/bin/subiquity.subiquity-configure-run'
running '/snap/bin/subiquity.subiquity-configure-apt /snap/subiquity/1093/usr/bin/python3 true'
curtin command apt-config
curtin command in-target
running 'curtin curthooks'
curtin command curthooks
configuring apt configuring apt
installing missing packages
configuring iscsi service
configuring raid (mdadm) service
installing kernel
[View full log]
11 / 13
Thank you for using Ubuntu!
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.
Type here to search
ENG
2:07 PM
11/10/2019

1. Cài đặt hệ thống Ubuntu Server



- **Cài đặt OpenJDK**
- **# apt update && sudo apt upgrade**
- **# reboot**
- **# apt install default-jdk**

```
  libsensors5 libsm-dev libsm6 libvulkan1 libwayland-client0 libx11-dev l
  libxaw7 libxcb-dri2-0 libxcb-dri3-0 libxcb-glx0 libxcb-present0 libxcb-
  libxcb-shm0 libxcb-sync1 libxcb-xfixes0 libxcb1-dev libxcomposite1 libx
  libxft2 libxi6 libxinerama1 libxkbfile1 libxmu6 libxpm4 libxrandr2 libx
  libxt-dev libxt6 libxtst6 libxv1 libxxf86dga1 libxxf86vm1 mesa-vulkan-d
  openjdk-11-jdk-headless openjdk-11-jre openjdk-11-jre-headless x11-comm
  xorg-sgml-doctools xtrans-dev
0 upgraded, 96 newly installed, 0 to remove and 77 not upgraded.
Need to get 307 MB of archives.
After this operation, 595 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

- Cài đặt SSH
- # apt-get install ssh
- # apt install openssh-server
- # reboot
- Cấu hình SSH
- # vim /etc/ssh/sshd_config
  - Tìm đoạn # PubkeyAuthentication yes. Bỏ dấu # phía trước thành …PubkeyAuthentication yes
  - Tìm đoạn # PasswordAuthentication yes. Bỏ dấu # phía trước thành …PasswordAuthentication yes
  - Sau khi sửa thì nhấn phím ESC, nhập :wq để lưu và thoát khỏi vim.
  - Khởi động lại SSH
- # service sshd restart

2. Cài đặt Hadoop Single Node

- Tạo user Hadoop
- Tạo user hadoopminhchau để quản lý các permission cho đơn giản
- # adduser hadoopminhchau
- Cài đặt Hadoop
- Chuyển qua hadoopuser
- # su hadoopminhchau
- Chuyển qua thư mục /home/hadoopminhchau để download file:
- # wget https://dlcdn.apache.org/hadoop/common/hadoop-3.4.2/hadoop-3.4.2.tar.gz
- Giải nén file
- # tar -xzf hadoop-3.4.2.tar.gz
- Đổi tên thư mục giải nén thành hadoop cho dễ quản lý
- # mv hadoop-3.42 hadoop

- **Thiết lập JAVA_HOME**
- **# vim ~/hadoop/etc/hadoop/hadoop-env.sh**
- **Tìm đoạn export JAVA_HOME=... sửa thành như sau:**
- **# export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64**

- **Standalone Operation**
- **Ví dụ sau copy tất cả file .xml trong thư mục /etc/hadoop vào thư mục input, sau đó tìm và hiển thị mọi kết quả phù hợp với biểu thức chính quy đã cho.**
- **# mkdir input**
- **# cp hadoop/etc/hadoop/*.xml input**
- **# hadoop/bin/hadoop jar hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-3.4.2.jar grep input output 'dfs[a-z.]+'**
- **# cat output/***

```
hadoopminhchau@minhchau-server:~$ cat output/*
1       dfsadmin
hadoopminhchau@minhchau-server:~$ _
```

- **Pseudo-Distributed Operation**
- **Cài đặt ssh key**
- **# ssh-keygen -t rsa -P ""**
- **Nhấn Enter để chấp nhận giá trị mặc định**
- **# cat /home/hadoopminhchau/.ssh/id_rsa.pub >> /home/hadoopminhchau/.ssh/authorized_keys**
- **# chmod 600 /home/hadoopminhchau/.ssh/authorized_keys**

- **Pseudo-Distributed Operation**
- **Cấu hình file core-site.xml**
- **$ vim ~/hadoop/etc/hadoop/core-site.xml**
- **<configuration>**
- **<property>**
- **<name>fs.defaultFS</name>**
- **<value>hdfs://localhost:9000</value>**
- **</property>**
- **</configuration>**

- **Pseudo-Distributed Operation**
- **Tương tự, cấu hình file hdfs-site.xml**
- **<configuration>**
- **<property>**
- **<name>dfs.replication</name>**
- **<value>1</value>**
- **</property>**
- **</configuration>**

- **Pseudo-Distributed Operation**
- **Format hệ thống**
- **$ hadoop/bin/hdfs namenode -format**
- **Start NameNode daemon và DataNode daemon**
- **$ hadoop/sbin/start-dfs.sh**
- **Kiểm tra các daemon đang chạy**
- **$ jps**

```
hadoopminhchau@minhchau-server:~$ jps
2274 NameNode
2645 SecondaryNameNode
2442 DataNode
2796 Jps
hadoopminhchau@minhchau-server:~$
```

- **Pseudo-Distributed Operation**
- **Kiểm tra các node còn hoạt động**
- **$ ~/hadoop/bin/hdfs dfsadmin -report**

```
        Under replicated blocks: 0
        Blocks with corrupt replicas: 0
        Missing blocks: 0
        Missing blocks (with replication factor 1): 0
        Low redundancy blocks with highest priority to recover: 0
        Pending deletion blocks: 0
Erasure Coded Block Groups:
        Low redundancy block groups: 0
        Block groups with corrupt internal blocks: 0
        Missing block groups: 0
        Low redundancy blocks with highest priority to recover: 0
        Pending deletion blocks: 0

-------------------------------------------------
Live datanodes (1):

Name: 127.0.0.1:9866 (localhost)
Hostname: minhchau-server
Decommission Status : Normal
Configured Capacity: 10464022528 (9.75 GB)
DFS Used: 24576 (24 KB)
Non DFS Used: 5691629568 (5.30 GB)
DFS Remaining: 4218720256 (3.93 GB)
DFS Used%: 0.00%
DFS Remaining%: 40.32%
Configured Cache Capacity: 0 (0 B)
Cache Used: 0 (0 B)
Cache Remaining: 0 (0 B)
Cache Used%: 100.00%
Cache Remaining%: 0.00%
Xceivers: 0
Last contact: Wed Sep 14 01:28:22 UTC 2022
Last Block Report: Wed Sep 14 01:24:01 UTC 2022
Num of Blocks: 0


hadoopminhchau@minhchau-server:~$
```

- **Pseudo-Distributed Operation**
- **Chạy lại ví dụ trên, tạo thư mục trong HDFS để thực thi tác vụ MapReduce**
- **$ ~/hadoop/bin/hdfs dfs -mkdir /user**
- **$ ~/hadoop/bin/hdfs dfs -mkdir /user/hadoopminhchau**
- **$ ~/hadoop/bin/hdfs dfs -mkdir /user/hadoopminhchau/input1**
- **Copy các file .xml vào hệ thống file phân tán**
- **$ ~/hadoop/bin/hdfs dfs -put hadoop/etc/hadoop/*.xml /user/hadoopminhchau/input1**
- **Hiển thị kết quả phù hợp với biểu thức chính quy**
- **$ ~/hadoop/bin/hadoop jar hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-3.4.2.jar grep input1 output1 'dfs[a-z.]+'**

- **Pseudo-Distributed Operation**
- **Copy kết quả từ hệ thống file phân tán ra thư mục bên ngoài**
- **$ ~/hadoop/bin/hdfs dfs -get output1/ output**
- **$ cat output/***

```
hadoopminhchau@minhchau-server:~$ cat output/*
1       dfsadmin
1       dfs.replication
hadoopminhchau@minhchau-server:~$ _
```

- **Khi muốn dừng các daemon thì chạy lệnh sau**
- **$ hadoop/sbin/stop-dfs.sh**



Trung tâm Học liệu và Dạy học số

Đại học Công nghệ Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

01 Võ Văn Ngân, P. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

daotaotuxa@hcmute.edu.vn